

Desarrollo de una aplicación web con Django

(temática libre)

El objetivo de esta práctica es desarrollar una aplicación web utilizando el framework Django, con **temática libre**, que permita:

- La gestión completa de datos mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar).
- La importación y exportación de datos mediante ficheros CSV.
- La integración de base de datos, sistema de archivos y procesamiento de datos.

1. Temática del proyecto

La temática del proyecto será **libre**. Ejemplos orientativos (no obligatorios):

- Biblioteca digital
- Tienda online
- Gestor de tareas
- Inventario de productos
- Plataforma de cursos
- Agenda personal

La única condición es que la temática permita implementar todas las funcionalidades requeridas.

2. Funcionalidades obligatorias

2.1 CRUD de entidades principales

Deberá existir al menos una entidad, con algunos campos, por ejemplo:

- Un campo de texto identificativo (nombre o título)
- Al menos un campo descriptivo
- Fecha de creación (automática)

Las operaciones obligatorias son:

- Creación de registros mediante formulario web.
- Visualización de listado de registros.
- Edición de registros existentes.
- Eliminación de registros con confirmación.

2.2 Uso de ficheros CSV

La aplicación deberá incluir funcionalidades de importación y exportación mediante CSV.

a) Importación desde CSV

El sistema deberá permitir:

- Leer el contenido de un fichero CSV.
- Insertar registros en la base de datos automáticamente.

El formato del CSV deberá adaptarse a la entidad definida, pero deberá contener como mínimo los campos principales.

b) Exportación a CSV

El sistema deberá permitir:

- Generar un fichero CSV con los datos almacenados en la base de datos.

El CSV deberá incluir al menos los campos principales y la fecha de creación.

3. Requisitos técnicos

La aplicación deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Uso del framework Django.
- Uso de base de datos relacional (SQLite por defecto).
- Uso del ORM de Django.
- Uso de formularios basados en modelos (`ModelForm`).
- Separación de lógica en modelos, vistas y plantillas.
- Uso de sistema de rutas (`urls.py`).
- Uso del módulo estándar `csv` de Python.

4. Interfaz de usuario

La aplicación deberá incluir una interfaz funcional con:

- Página principal con listado de registros.
- Formularios de creación y edición.
- Vista de confirmación de eliminación.
- Sección específica para importar y exportar CSV.

5. Estructura mínima del proyecto

El proyecto deberá contener:

- Modelos (`models.py`)
- Vistas (`views.py`)
- Formularios (`forms.py`)
- Plantillas HTML
- Rutas (`urls.py`)
- Funcionalidad CSV

6. Entregables

Se deberá entregar:

- Proyecto completo en Django.
- Base de datos funcional.
- Ejemplo de fichero CSV de importación.